# シェルフ

## SANtricity 11.6

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series-santricity-116/sm-hardware/hardware-page-overview.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

シェルフ . . . . . 1
概念 . . . . . 1
方法 . . . . . 3
よくある質問です . . . . . 9

# シェルフ

## 概念

### ハードウェアページの概要

ハードウェアページには、ストレージアレイの物理コンポーネントの図が表示されます。ここから、コンポーネントのステータスを確認し、それらのコンポーネントに関連するいくつかの機能を実行できます。

#### シェルフ

シェルフは、ストレージアレイ用のハードウェア（コントローラ、電源/ファンキャニスター、ドライブ）が搭載されたコンポーネントです。シェルフには次の2種類があります。

- コントローラシェルフ-ドライブ、電源/ファンキャニスター、コントローラが搭載されています。
- ドライブシェルフ（または*拡張シェルフ*）--ドライブ、電源/ファンキャニスター、および入出力モジュール（IOM）2台が搭載されています。IOMは環境サービスモジュール（ESM）とも呼ばれ、ドライブシェルフをコントローラシェルフに接続するSASポートが搭載されています。

シェルフのサイズは3つあり、それぞれ最大で12本、24本、60本のドライブを収容できます。各シェルフには、コントローラファームウェアによってID番号が割り当てられます。IDはシェルフビューの左上に表示されます。

ハードウェアページのシェルフビューには、前面または背面のコンポーネントが表示されます。2つのビューを切り替えるには、シェルフビューの右上から* Show back of shelf または Show front of shelf のいずれかを選択します。また、ページの下部から Show all front または Show all back *を選択することもできます。前面ビューと背面ビューには次の情報が表示されます。

- 前面コンポーネント--ドライブおよび空のドライブベイ。
- 背面コンポーネント--コントローラと電源/ファンキャニスター(コントローラシェルフ用)、またはIOMと電源/ファンキャニスター(ドライブシェルフ用)。

シェルフに関連して次の機能を実行できます。

- キャビネットまたはラック内でシェルフの場所を確認しやすいように、シェルフのロケーターライトをオンにします。
- シェルフビューの左上に表示されるID番号を変更します。
- 設置されているドライブのタイプやシリアル番号など、シェルフの設定を表示します。
- シェルフビューを上下に移動して、ストレージアレイ内の物理的なレイアウトと一致させます。

#### コントローラ

コントローラは、ハードウェアとファームウェアを組み合わせたものであり、ストレージアレイと管理機能を実装します。キャッシュメモリ、ドライブのサポート、およびホストインターフェイスのサポートが含まれています。

コントローラに関連して次の機能を実行できます。

- 管理ポートのIPアドレスと速度を設定します。
- iSCSIホスト接続を設定します（iSCSIホストがある場合）。
- ネットワークタイムプロトコル（NTP）サーバおよびドメインネームシステム（DNS）サーバを設定する。
- コントローラのステータスと設定を表示します。
- ローカルエリアネットワーク外のユーザがコントローラ上でSSHセッションを開始し、設定を変更できるようにします。
- コントローラをオフライン、オンライン、またはサービスモードにします。

ドライブ

ストレージアレイには、ハードディスクドライブ（HDD）またはソリッドステートドライブ（SSD）を搭載できます。シェルフのサイズに応じて、最大12本、24本、または60本のドライブをシェルフに設置できます。

ドライブに関連して次の機能を実行できます。

- シェルフ内でドライブの場所を確認できるように、ドライブのロケーターライトをオンにします。
- ドライブのステータスと設定を表示します。
- ドライブを再割り当て（障害が発生したドライブを未割り当てのドライブに論理的に交換）し、必要に応じてドライブを手動で再構築します。
- 交換できるように、ドライブを手動で使用停止します。（ドライブを使用停止にすると、交換前にドライブの内容をコピーできます）。
- ホットスペアを割り当てまたは割り当て解除します。
- セキュリティ有効ドライブを消去します。

## ハードウェアの用語

## ストレージアレイに関連するハードウェアの用語を次に示します。

| コンポーネント | 説明 |
|---|---|
| ストレージアレイ | ストレージアレイには、シェルフ、コントローラ、ドライブ、ソフトウェア、およびファームウェアが含まれます。 |
| シェルフ | シェルフは、キャビネットまたはラックに設置されるエンクロージャです。ストレージアレイのハードウェアコンポーネントを収容します。シェルフには、コントローラシェルフとドライブシェルフの 2 種類があります。コントローラシェルフは、コントローラとドライブを収容します。ドライブシェルフは、入出力モジュール（ IOM ）とドライブを収容します。 |
| コントローラ | コントローラは、ボード、ファームウェア、ソフトウェアで構成されます。ドライブを制御し、 System Manager の機能を実装します。 |

| コンポーネント | 説明 |
| --- | --- |
| ドライブ | ドライブは、データ用の物理ストレージメディアとして使用される電磁的な機械デバイスまたはソリッドステートメモリデバイスです。 |
| ベイ | ベイは、ドライブやその他のコンポーネントを取り付けるシェルフのスロットです。 |
| ドライブシェルフ | ドライブシェルフは、拡張シェルフとも呼ばれ、一連のドライブと2つの入出力モジュール（IOM）が搭載されます。IOMには、ドライブシェルフをコントローラシェルフまたはその他のドライブシェルフに接続するSASポートが搭載されています。<br>ドライブシェルフはEF600ストレージシステムに対しては使用できません。 |
| コントローラシェルフ | コントローラシェルフには、一連のドライブと1つ以上のコントローラキャニスターが搭載されています。コントローラキャニスターには、コントローラ、ホストインターフェイスカード（HIC）、バッテリが搭載されます。 |
| 電源/ファンキャニスター | 電源 / ファンキャニスターは、シェルフに搭載されるアセンブリです。電源装置と一体型ファンで構成されます。 |
| IOM（ESM） | IOMは、ドライブシェルフをコントローラシェルフに接続するためのSASポートを含む入出力モジュールです。<br>ドライブシェルフはEF600ストレージシステムに対しては使用できません。<br>以前のコントローラモデルでは、IOMは環境サービスモジュール（ESM）と呼ばれていました。 |
| SFP | SFPは、Small Form-factor Pluggable（SFP）トランシーバです。 |

# 方法

## ハードウェアコンポーネントを表示します

## [ハードウェア]ページには、コンポーネントの検索を容易にするソートおよびフィルタリング機能があります。

手順

1. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
2. 次の表に示す機能を使用して、ハードウェアコンポーネントを表示します。

| 機能 | 説明 |
| --- | --- |
| シェルフ前面/背面ビュー | シェルフの前面ビューと背面ビューを切り替えるには、シェルフの背面を表示*または*右端からシェルフの前面を表示*のいずれかを選択します（表示されるリンクは現在のビューによって異なります）。前面ビューには、ドライブと空のドライブベイが表示されます。背面ビューには、コントローラ、**IOM**（**ESM**）モジュール、電源/ファンキャニスター、または空のコントローラベイが表示されます。ページの下部で、 Show all front または Show all back *を選択することもできます。 |
| ドライブ表示のフィルタ | ストレージアレイに物理属性と論理属性が異なるドライブが含まれている場合、ハードウェアページにはドライブ表示フィルタが含まれます。これらのフィルタフィールドを使用すると、ページに表示するドライブのタイプを制限することで特定のドライブをすばやく特定できます。[Show drives that are…**]**で、左側のフィルタフィールド**(**デフォルトでは***any drive type**)をクリックすると、物理属性(容量や速度など)のドロップダウンリストが表示されます。右側のフィルタフィールド（デフォルトではストレージアレイ内に「*Anywhere」と表示されます）をクリックすると、論理属性（ボリュームグループ割り当てなど）のドロップダウンリストが表示されます。これらのフィルタは、一緒に使用することも、個別に使用することもでき<br><br>ストレージアレイに同じ物理属性を共有するドライブがすべて含まれている場合、左側の*いずれかのドライブタイプ*フィールドは表示されません。すべてのドライブが同じ論理的な場所にある場合、右側のストレージアレイ*フィールドに「*Anywhere」と表示されません。 |
| 凡例 | 各コンポーネントは、ロールの状態を示すために特定の色で表示されます。これらの状態の説明を展開または折りたたむには、*凡例*をクリックします。 |
| ステータスアイコンの詳細を表示します | ステータスインジケータには、可用性の状態の説明を含めることができます。[ステータスアイコンの詳細を表示する*]をクリックして、このステータステキストを表示または非表示にします。 |
| シェルフ/シェルフアイコン | 各シェルフビューには、関連コマンドのリスト、およびプロパティとステータスが表示されます。[**Shelf-**]をクリックすると、コマンドのドロップダウンリストが表示されます。上部のアイコンを選択して、各コンポーネントのステータスとプロパティを確認することもできます。コントローラ、IOM（ESM）、電源装置、ファン、温度、 バッテリ、SFP。 |
| シェルフの順序 | シェルフはハードウェアページで再配置できます。各シェルフビューの右上にある上下の矢印を使用して、シェルフの上下の順序を変更できます。 |

## 構成部品のステータスを表示または非表示にします

## ドライブ、コントローラ、ファン、電源装置のステータスに関する説明を表示できます。

手順

1. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
2. 背面または前面のコンポーネントを確認するには、次の手順を実行します。
   - コントローラと電源/ファンキャニスターのコンポーネントが表示されますが、ドライブが表示される場合は、*シェルフの背面を表示*をクリックします。
   - ドライブは表示されますが、コントローラと電源/ファンキャニスターのコンポーネントが表示されている場合は、*シェルフの前面を表示*をクリックします。
3. ポップオーバーのステータスの説明を表示または非表示にするには、次の手順を実行
   - ステータスアイコンの上にある概要 を表示するには、シェルフビューの右上にあるステータスアイコンの詳細を表示*をクリックします（チェックボックスを選択します）。
   - ポップオーバーの説明を非表示にするには、*ステータスアイコンの詳細を表示*をもう一度クリックします（チェックボックスをオフにします）。
4. ステータスの詳細をすべて表示するには、シェルフビューでコンポーネントを選択し、* View settings *を選択します。
5. 色の付いたコンポーネントの説明を表示するには、*凡例*を選択します。

## 正面図と背面図を切り替えます

## ハードウェアページでは、シェルフの前面ビューと背面ビューのどちらかを確認できます。

背面ビューには、コントローラ/ IOMおよび電源/ファンキャニスターが表示されます。前面ビューにはドライブが表示されます。

手順

1. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
2. 図にドライブが表示されている場合は、 * シェルフの背面を表示 * をクリックします。

   図の表示が切り替わり、ドライブではなくコントローラが表示されます。

3. 図にコントローラが表示されている場合は、*シェルフの前面を表示*をクリックします。

   図の表示が切り替わり、コントローラではなくドライブが表示されます。

4. オプション：*ページの下部にある Show all front または Show all back *を選択できます。

## シェルフの表示順序を変更します

## ハードウェアのページに表示されるシェルフの順序は、キャビネット内のシェルフの物理的な順序に合わせて変更できます。

手順

1. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
2. シェルフビューの右上から、上下の矢印を選択して、* Hardware *ページに表示されるシェルフの順序を変更します。

## シェルフのロケーターライトを点灯します

ハードウェアのページに表示されるシェルフの物理的な場所を確認するには、シェルフのロケーターライトを点灯します。

手順

1. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
2. コントローラシェルフまたはドライブシェルフのドロップダウンリストを選択し、*ロケーターライトを点灯*を選択します。

   シェルフのロケーターライトが点灯します。

3. シェルフを物理的に配置したら、ダイアログボックスに戻り、*電源をオフにする*を選択します。

## シェルフ**ID**を変更します

シェルフIDは、ストレージアレイ内のシェルフを一意に識別する番号です。シェルフに00または01から始まる連番が振られており、シェルフ画面の左上に表示されます。

シェルフIDはコントローラファームウェアによって自動的に割り当てられますが、別の番号に変更することもできます。

手順

1. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
2. コントローラシェルフまたはドライブシェルフのドロップダウンリストを選択し、* Change ID *を選択します。
3. [シェルフIDの変更*]ダイアログボックスで、ドロップダウンリストを選択して利用可能な番号を表示します。

   このダイアログボックスには、アクティブなシェルフに現在割り当てられているIDは表示されません。

4. 使用可能な番号を選択し、*保存*をクリックします。

   選択した番号によっては、ハードウェアページでシェルフの順序が変更される場合があります。必要に応じて、各シェルフの右上にある上下の矢印を使用して順序を調整できます。

## シェルフコンポーネントのステータスと設定を表示します

ハードウェアページには、電源装置、ファン、バッテリなど、シェルフコンポーネントのステータスと設定が表示されます。

使用可能なコンポーネントはシェルフのタイプによって異なります。

- ドライブシェルフ--ドライブ、電源/ファンキャニスター、入出力モジュール（IOM）、およびその他のサポートコンポーネントが1台のシェルフに収容されます。
- コントローラシェルフ--一連のドライブ、1つまたは2つのコントローラキャニスター、電源/ファンキャニスター、およびその他のサポートコンポーネントが1つのシェルフに格納されています。

手順

1. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
2. コントローラシェルフまたはドライブシェルフのドロップダウンリストを選択し、* View Settings *を選択します。

   Shelf Components Settingsダイアログボックスが開き、シェルフコンポーネントに関連するステータスと設定がタブに表示されます。選択したシェルフのタイプによっては、次の表に示す一部のタブが表示されない場合があります。

| タブをクリックする | 説明 |
|---|---|
| シェルフ | Shelfタブには、次のプロパティが表示されます。<br>• * Shelf ID ：ストレージ・アレイ内のシェルフを一意に識別しますこの番号はコントローラファームウェアによって割り当てられますが、変更するには「 menu：Shelf [ Change ID]*」を選択します。<br>• * Shelf path redundancy *-シェルフとコントローラ間の接続の代替方法があるかどうか（「はい」または「いいえ」）を示します。<br>• 現在のドライブタイプ--ドライブに組み込まれているテクノロジのタイプを表示します(たとえば'セキュリティ対応のSASドライブ)ドライブタイプが複数ある場合は、両方のテクノロジが表示されます。<br>• * Serial Number *-シェルフのシリアル番号が表示されます。 |
| IOM（ESM） | IOM（ESM）タブには、環境サービスモジュール（ESM）とも呼ばれる入出力モジュール（IOM）のステータスが表示されます。ドライブシェルフ内のコンポーネントのステータスを監視し、ドライブトレイとコントローラ間の接続ポイントとして機能します。<br><br>ステータスは最適、失敗、最適（誤配線）、未認定のいずれかです。その他の情報には、ファームウェアのバージョンと構成設定のバージョンが含まれます。<br><br>「詳細設定を表示」を選択すると、最大および現在のデータレートとカード通信の状態（「はい」または「いいえ」）が表示されます。<br><br>このステータスは、IOMアイコンを選択して確認することもできます をクリックします。 |
| 電源装置 | 電源装置タブには、電源装置キャニスターおよび電源装置自体のステータスが表示されます。ステータスは最適、失敗、取り外し、不明のいずれかです。電源装置のパーツ番号も表示されます。<br><br>電源装置アイコンを選択して、このステータスを確認することもできます をクリックします。 |

| タブをクリックする | 説明 |
| --- | --- |
| ファン | ファンタブには、ファンキャニスターとファン自体のステータスが表示されます。ステータスは最適、失敗、取り外し、不明のいずれかです。<br><br>ファンアイコンを選択して、このステータスを確認することもできます をクリックします。 |
| 温度 | 温度タブには、センサー、コントローラ、電源/ファンキャニスターなどのシェルフコンポーネントの温度ステータスが表示されます。ステータスは最適、公称温度を超過、最大温度を超過、不明のいずれかです。<br><br>温度アイコンを選択して、このステータスを表示することもできます をクリックします。 |
| 電池 | バッテリタブには、コントローラのバッテリのステータスが表示されます。ステータスは最適、失敗、取り外し、不明のいずれかです。その他の情報には、バッテリの寿命、交換までの日数、学習サイクル、および学習サイクル間の週の数が含まれます。<br><br>このステータスは、バッテリアイコンを選択して確認することもできます をクリックします。 |
| SFP | SFPタブには、コントローラのSmall Form-factor Pluggable（SFP）トランシーバのステータスが表示されます。ステータスは最適、失敗、不明のいずれかです。<br><br>[Show more settings]を選択して、SFPのパーツ番号、シリアル番号、ベンダーを確認します。<br><br>このステータスは、SFPアイコンを選択して確認することもできます をクリックします。 |

3. [* 閉じる * ] をクリックします。

## バッテリ学習サイクルを更新します

学習サイクルは、スマートバッテリゲージを調整する自動サイクルです。このサイクルは、コントローラごとに8週間の間隔で、同じ日時に自動的に開始するようにスケジュールされます。別のスケジュールを設定する場合は、学習サイクルを調整できます。

学習サイクルの更新は両方のコントローラのバッテリに影響します。

手順

1. 「 * ハードウェア * 」を選択します。

2. コントローラシェルフのドロップダウンリストを選択し、* View settings *を選択します。
3. 「バッテリ*」タブを選択します。
4. 「バッテリ学習サイクルの更新」を選択します。

   バッテリ学習サイクルの更新ダイアログボックスが開きます。

5. ドロップダウンリストから、新しい日時を選択します。
6. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

# よくある質問です

## シェルフ損失の保護およびドロワー損失の保護とは何ですか？

## シェルフ損失の保護とドロワー損失の保護は、シェルフまたはドロワーで単一障害が発生した場合にデータアクセスを維持するためのプールとボリュームグループの属性です。

### シェルフ損失の保護

シェルフは、ドライブまたはドライブとコントローラを格納するエンクロージャです。シェルフ損失の保護が有効な場合、1台のドライブシェルフとの通信が完全に失われた場合でもプールまたはボリュームグループ内のボリューム上のデータへのアクセスが保証されます。通信が完全に失われるケースには、ドライブシェルフの電源喪失や、両方のI/Oモジュール（IOM）の障害などがあります。

> プールまたはボリュームグループですでにドライブに障害が発生している場合は、シェルフ損失の保護は保証されません。この状況で、ドライブシェルフへのアクセス、さらにその結果プールまたはボリュームグループ内の別のドライブへのアクセスを失うと、データが失われます。

シェルフ損失の保護の条件は、次の表で説明するように、保護の手法によって異なります。

| レベル | シェルフ損失の保護の条件 | 必要なシェルフの最小数 |
|---|---|---|
| プール | プールには少なくとも5つのシェルフのドライブが含まれている必要があり、各シェルフで同じ数のドライブが必要です。シェルフ損失の保護は大容量シェルフには適用されません。大容量シェルフがあるシステムの場合は、ドロワー損失の保護を参照してください。 | 5. |
| RAID 6 | ボリュームグループに同じシェルフのドライブが3本以上含まれない。 | 3. |
| RAID 3またはRAID 5 | ボリュームグループ内のドライブがすべて別々のシェルフに配置されている。 | 3. |

| レベル | シェルフ損失の保護の条件 | 必要なシェルフの最小数 |
|---|---|---|
| RAID 1 | RAID 1ペアのドライブがそれぞれ別のシェルフに配置されている。 | 2. |
| RAID 0 | シェルフ損失の保護は実現できない。 | 該当なし |

ドロワー損失の保護

ドロワーはシェルフのコンパートメントの1つで、引き出してドライブを設置します。ドロワーを備えているのは大容量シェルフのみです。ドロワー損失の保護が有効な場合、1つのドロワーとの通信が完全に失われた場合でもプールまたはボリュームグループ内のボリューム上のデータへのアクセスが保証されます。通信が完全に失われるケースには、ドロワーの電源喪失や、ドロワー内のコンポーネント障害などがあります。

> プールまたはボリュームグループですでにドライブに障害が発生している場合は、ドロワー損失の保護は保証されません。この状況でドロワーにアクセスできなくなると（その結果プールまたはボリュームグループ内の別のドライブにアクセスできなくなると）、データが失われます。

ドロワー損失の保護の条件は、次の表で説明するように、保護の手法によって異なります。

| レベル | ドロワー損失の保護の基準 | 必要なドロワーの最小数 |
|---|---|---|
| プール | プール候補にはすべてのドロワーのドライブを含める必要があり、各ドロワーに同じ数のドライブが必要です。プールには少なくとも5つのドロワーのドライブが含まれている必要があり、各ドロワーに同じ数のドライブが必要です。<br><br>60ドライブのシェルフでは、プールに含まれる15、20、25、30、35でドロワー損失の保護を実現できます。 40、45、50、55、または60ドライブ。初回作成後に、5の倍数でプールに追加できます。 | 5. |
| RAID 6 | ボリュームグループに同じドロワーのドライブが3本以上含まれない。 | 3. |
| RAID 3またはRAID 5 | ボリュームグループ内のドライブがすべて別々のドロワーに配置されている。 | 3. |
| RAID 1 | ミラーペアのドライブがそれぞれ別のドロワーに配置されている。 | 2. |
| RAID 0 | ドロワー損失の保護は実現できない。 | 該当なし |

## バッテリ学習サイクルとは何ですか？

学習サイクルは、スマートバッテリゲージを調整する自動サイクルです。

学習サイクルは次のフェーズで構成されます。

- 制御バッテリの放電
- 休息期間
- 充電

バッテリは事前に設定したしきい値まで放電されます。このフェーズでは、バッテリゲージが調整されます。

学習サイクルを実行するには、次のパラメータが必要です。

- フル充電されたバッテリ
- 過熱していないバッテリ

デュプレックスコントローラシステムでは、学習サイクルが同時に実行されます。複数のバッテリまたは一連のバッテリセルからのバックアップ電源を備えたコントローラの場合は、学習サイクルがシーケンシャルに実行されます。

学習サイクルは、一定の間隔で、同じ曜日の同じ時刻に自動的に開始されるようにスケジュール設定されます。サイクルの間隔は週単位で記述されます。

学習サイクルの完了には数時間かかることがあります。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。